

Nama : Dewa Fitrah Fakhruy Imron
NRP : 5025251113

LAB 1

Pada eksekusi *sequential*, fungsi task dijalankan satu per satu secara berurutan. Program harus menunggu satu *task* selesai sepenuhnya sebelum memulai *task* berikutnya. bagian *concurrent* memanfaatkan operator & agar setiap *task* berjalan sebagai *background process* yang terpisah. Hal ini memungkinkan terjadinya *overlapping execution*, di mana ketiga tugas diproses secara bersamaan oleh sistem operasi.

```
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$ ./lab1.sh
Sequential execution
Task A started
Task A finished
Task B started
Task B finished
Task C started
Task C finished
Concurrent execution
Task C started
Task A started
Task B started
Task C finished
Task B finished
Task A finished
All tasks completed
```

LAB 2

Dengan menggunakan operator & pada saat pemanggilan fungsi `background_task`, sistem mengeksekusi proses tersebut di latar belakang secara *asynchronous*. Hal ini memungkinkan *flow* eksekusi utama untuk langsung berlanjut ke `foreground_task`, sehingga program dapat terus menerima *user input* secara interaktif tanpa harus menunggu *loop* pada *background task* selesai.

```
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$ ls
lab1.sh lab10.c lab2.sh lab3.sh lab4.sh lab5.sh lab6.c lab7.c lab8.c lab9.c
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$ ./lab2.sh
Enter command: [Background] Periodic task is running...
mouse
You typed: mouse
Enter command: [Background] Periodic task is running...
[Background] Periodic task is running...
[Background] Periodic task is running...
[Background] Periodic task is running...
```

LAB 3

Script mendemonstrasikan fenomena *race condition* yang terjadi akibat akses tanpa sinkronisasi terhadap sebuah *shared resource*, yakni file `counter.txt`. Program menjalankan tiga *background processes* secara konkuren, di mana masing-masing proses ditugaskan melakukan siklus *read-modify-write* untuk menginkrementasi nilai *counter* sebanyak 100 kali. Secara matematis, *expected outcome* seharusnya bernilai 300. Namun, instruksi bash untuk membaca (`cat`), menjumlahkan, dan menulis kembali ke file tersebut bukanlah sebuah operasi yang *atomic*. Hal ini menyebabkan *execution flow* dari ketiga proses tersebut saling tumpang tindih (*interleave*) secara acak tergantung pada *scheduling* dari sistem operasi.

```
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$ ./lab3.sh
Final counter value:
6
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$ ./lab3.sh
Final counter value:
23
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$ ./lab3.sh
Final counter value:
7
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$ ./lab3.sh
Final counter value:
9
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$ ./lab3.sh
Final counter value:
6
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$ ./lab3.sh
Final counter value:
15
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$
```

LAB 4

Inkonsistensi hasil akhir yang tidak mencapai nilai 300 serta munculnya *error* terkait gagalnya penghapusan direktori mengindikasikan masih terjadinya *race condition* meskipun logika *mutual exclusion* telah ditulis dengan benar. Kendala teknis ini utamanya berakar dari eksekusi di dalam *Virtual Machine* yang tidak mendukung operasi `mkdir` secara *atomic*, sehingga menyebabkan kebocoran sistem *lock*, dan berpotensi diperparah oleh intervensi dari sisa *background process* eksekusi sebelumnya.

```
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$ ./lab4.sh
rmdir: failed to remove 'lockdir': No such file or directory
rmdir: failed to remove 'lockdir': No such file or directory
rmdir: failed to remove 'lockdir': No such file or directory
rmdir: failed to remove 'lockdir': No such file or directory
rmdir: failed to remove 'lockdir': No such file or directory
rmdir: failed to remove 'lockdir': No such file or directory
rmdir: failed to remove 'lockdir': No such file or directory
rmdir: failed to remove 'lockdir': No such file or directory
rmdir: failed to remove 'lockdir': No such file or directory
rmdir: failed to remove 'lockdir': No such file or directory
Final counter value:
290
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$
```

LAB 5

Script lab5 menjalankan dua task secara *concurrent* dengan operator &. Keduanya dijalankan sebagai *background process*, sehingga task B tidak perlu menunggu task A selesai terlebih dahulu.

```
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$ nano lab5.sh
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$ ./lab5.sh
Task B is working: step 1
Task B is working: step 2
Task B is working: step 3
Task B is working: step 4
Task B is working: step 5
Task A completed after waiting
Both tasks finished
```

LAB 6

Fungsi dijalankan oleh tiga *thread* berbeda (t1, t2, t3) yang dibuat secara bersamaan menggunakan `pthread_create()`. Setelah ketiga *thread* dibuat, *main thread* memanggil `pthread_join()` untuk menunggu setiap *thread* selesai sebelum mencetak "All threads completed".

```
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$ gcc lab6.c -o lab6 -pthread
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$ ./lab6
Multithread execution
Task A started
Task C started
Task B started
Task A finished
Task C finished
Task B finished
All threads completed
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$
```

LAB 7

Hasil eksekusi memperlihatkan bahwa pesan dari *main thread* muncul setiap detik, sementara pesan *background thread* muncul setiap 3 langkah sekali, keduanya berjalan secara bersamaan

tanpa saling menunggu. Kedua *thread* berbagi satu *process* yang sama, namun memiliki *execution path* masing-masing yang berjalan secara independen dan *concurrent*.

```
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$ ./lab7
[Main thread] Working step 1
[Background thread] Running periodic work...
[Main thread] Working step 2
[Main thread] Working step 3
[Background thread] Running periodic work...
[Main thread] Working step 4
[Main thread] Working step 5
[Main thread] Working step 6
[Background thread] Running periodic work...
[Main thread] Working step 7
[Main thread] Working step 8
[Main thread] Working step 9
[Background thread] Running periodic work...
[Main thread] Working step 10
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$
```

LAB 8

Hasil eksekusi yang dijalankan empat kali berturut-turut menghasilkan nilai berbeda-beda: 175.708, 155.544, 200.537, dan 171.056, semuanya jauh di bawah 300.000 dan tidak konsisten setiap kali dijalankan. Ini membuktikan sifat *nondeterministic* dari *race condition*, di mana hasilnya sangat bergantung pada urutan *scheduling* yang dilakukan oleh OS pada saat *runtime*.

```
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$ gcc lab8.c -o lab8 -pthread
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$ ./lab8
Expected counter: 300000
Actual counter: 175708
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$ ./lab8
Expected counter: 300000
Actual counter: 155544
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$ ./lab8
Expected counter: 300000
Actual counter: 200537
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$ ./lab8
Expected counter: 300000
Actual counter: 171056
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$
```

LAB 9

Hasil eksekusi yang dijalankan tiga kali berturut-turut secara konsisten menghasilkan nilai 300.000, sesuai dengan nilai yang diharapkan. Berbeda dengan Lab 8 yang menghasilkan nilai

acak dan selalu lebih kecil, Lab 9 membuktikan bahwa *mutex* berhasil menggunakan *mutual exclusion* pada *critical section*.

```
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$ gcc lab9.c -o lab9 -pthread
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$ ./lab9
Expected counter: 300000
Actual counter: 300000
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$ ./lab9
Expected counter: 300000
Actual counter: 300000
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$ ./lab9
Expected counter: 300000
Actual counter: 300000
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$
```

LAB 10

Hasil eksekusi memperlihatkan bahwa segera setelah Thread A mencetak "waiting for simulated I/O..." dan masuk ke kondisi *blocked*, Thread B langsung mulai bekerja dan mencetak "working step 1" hingga "step 6" setiap detik tanpa gangguan. Setelah 6 detik, Thread A mencetak "I/O completed" dan program mengakhiri eksekusi dengan "Both threads finished"

```
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$ gcc lab10.c -o lab10 -pthread
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$ ./lab10
Thread A: waiting for simulated I/O...
Thread B: working step 1
Thread B: working step 2
Thread B: working step 3
Thread B: working step 4
Thread B: working step 5
Thread B: working step 6
Thread A: I/O completed
Both threads finished
dewa-fitrah@dewa-fitrah-VMware-Virtual-Platform:~/hands-on/hands-on-4$
```